JOBSHEET 4
PEMILIHAN 1

1. Tujuan

1. Mahasiswa mampu menyelesaikan permasalahan/studi kasus menggunakan sintaks pemilihan sederhana
2. Mahasiswa mampu menerapkan sintaks pemilihan sederhana ke dalam program Java

2. Praktikum

2.1 Percobaan 1: Penerapan IF dan IF-ELSE untuk Mencetak KRS

Waktu Percobaan: 40 menit

Pada awal setiap semester, mahasiswa wajib mencetak KRS untuk ditanda tangani oleh Dosen Pembina Akademik. SIAKAD akan memeriksa status pembayaran UKT mahasiswa. Jika mahasiswa sudah melunasi UKT, maka sistem menampilkan KRS untuk dicetak. Berdasarkan kasus tersebut, program Java dibuat dengan langkah-langkah berikut.

1. Buat file baru dengan nama **PemilihanIfNoPresensi.java**
2. Buatlah struktur dasar program Java dengan fungsi **main()**
3. Import library Scanner dan deklarasikan scanner dengan nama **sc**

```
Scanner sc = new Scanner(System.in);
```

4. Tambahkan kode berikut ini untuk menerima masukan dari keyboard yang kemudian disimpan pada variabel **uktLunas** bertipe boolean

```
System.out.println(x:"--- Cetak KRS SIAKAD ---");
System.out.print(s:"Apakah UKT sudah lunas? (true/false): ");
boolean uktLunas = sc.nextBoolean();
```

5. Buatlah struktur pemilihan IF untuk mengecek apakah UKT sudah lunas

```
if (uktLunas) {
    System.out.println(x:"Pembayaran UKT terverifikasi");
    System.out.println(x:"Silakan cetak KRS dan minta tanda tangan DPA");
}
```

6. Compile dan run program sehingga menghasilkan tampilan berikut.

```
--- Cetak KRS SIAKAD ---
Apakah UKT sudah lunas? (true/false): true
Pembayaran UKT terverifikasi
Silakan cetak KRS dan minta tanda tangan DPA
```

Pertanyaan

1. Nilai apa yang harus dimasukkan agar kedua baris di dalam blok IF ikut tercetak? Jelaskan mengapa hanya nilai tersebut yang diterima!
2. Jalankan program, lalu masukkan **false**. Baris mana saja yang tercetak dan baris mana yang tidak? Jelaskan alur eksekusinya ketika kondisi IF bernilai false!
3. Jalankan program, lalu masukkan **TRUE** (huruf kapital) dan **ya**. Apa yang terjadi pada masing-masing input? Jika program berhenti dengan error, jelaskan penyebabnya!

4. Sistem perlu memberikan informasi apabila pengguna memasukkan nilai false, maka terdapat keluaran “Registrasi ditolak. Silakan lunasi UKT terlebih dahulu”. Modifikasi program tersebut dengan menambahkan struktur ELSE, , lalu tunjukkan hasil run untuk input **true** dan **false**!

2.2. Percobaan 2: SWITCH-CASE untuk Mencetak KRS

Waktu Percobaan: 60 menit

Pada awal setiap semester, mahasiswa wajib mencetak KRS untuk ditanda tangani oleh Dosen Pembina Akademik. Sistem SIAKAD akan memeriksa semester mahasiswa saat ini, kemudian menampilkan KRS semester tersebut untuk dicetak. Berdasarkan kasus tersebut, program Java dibuat dengan langkah-langkah berikut.

1. Buat file baru dengan nama **PemilihanSwitchNoPresensi.java**
2. Buatlah struktur dasar program Java dengan fungsi **main()**
3. Import library Scanner dan deklarasikan scanner dengan nama **sc**
4. Tambahkan kode berikut ini untuk menerima masukan dari keyboard yang kemudian disimpan pada variabel **semester** bertipe int

```
System.out.println(x:"--- Cetak KRS SIAKAD ---");
System.out.print(s:"Masukkan semester saat ini: ");
int semester = sc.nextInt();
```

5. Buatlah struktur pemilihan SWITCH-CASE untuk mengecek semester saat ini

```
switch (semester) {
    case 1:
        System.out.println(x:"KRS Semester 1 ditampilkan");
        break;
    case 2:
        System.out.println(x:"KRS Semester 2 ditampilkan");
        break;
    case 3:
        System.out.println(x:"KRS Semester 3 ditampilkan");
        break;
    case 4:
        System.out.println(x:"KRS Semester 4 ditampilkan");
        break;
    case 5:
        System.out.println(x:"KRS Semester 5 ditampilkan");
        break;
    case 6:
        System.out.println(x:"KRS Semester 6 ditampilkan");
        break;
    case 7:
        System.out.println(x:"KRS Semester 7 ditampilkan");
        break;
    case 8:
        System.out.println(x:"KRS Semester 8 ditampilkan");
        break;
    default:
        System.out.println(x:"Semester tidak valid");
}
```

6. Compile dan run program sehingga menghasilkan tampilan berikut.

```
--- Cetak KRS SIAKAD ---
Masukkan semester saat ini: 5
KRS Semester 5 ditampilkan
```

Pertanyaan

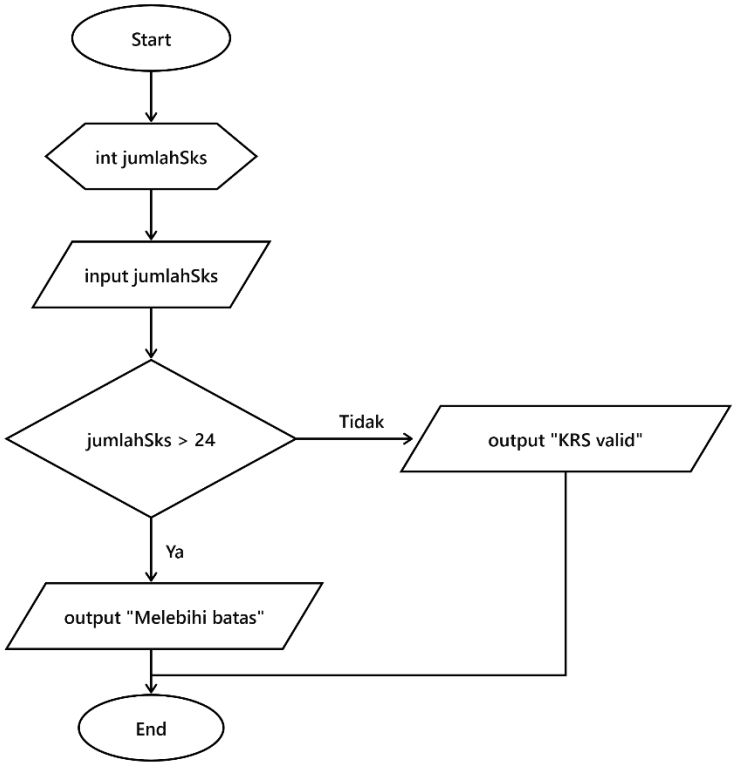
1. Hapus perintah **break;** pada **case 5**, lalu compile dan jalankan kembali program dengan masukan **5**. Tuliskan keluaran yang muncul, lalu jelaskan apa fungsi break pada struktur SWITCH-CASE berdasarkan hasil percobaan Anda! Kembalikan kode seperti semula setelah selesai.
2. Jalankan program dengan masukan **10**, lalu dengan masukan **0**. Apa keluaran yang muncul pada kedua percobaan tersebut? Berdasarkan hasil itu, jelaskan peran **default** dan apa yang akan terjadi pada program jika bagian default dihapus!
3. Ganti tipe data variabel **semester** menjadi **double**, lalu compile programnya. Apakah program berhasil dicompile? Tuliskan pesan error yang muncul dan jelaskan penyebabnya. Sebutkan tipe data apa saja yang boleh digunakan sebagai ekspresi pada switch!
4. Buat file baru dengan nama **PemilihanIfElseNoPresensi.java**. Ubah program cetak KRS yang menggunakan SWITCH-CASE tersebut ke dalam bentuk IF - ELSE IF - ELSE, dengan ketentuan keluaran program harus sama persis dengan versi SWITCH-CASE, termasuk untuk masukan yang tidak valid. Menurut Anda mana yang lebih mudah dibaca untuk kasus ini, dan mengapa?

3. Tugas

Waktu Pengerjaan Tugas: 120 menit

1. Buka kembali file **PemilihanIfNoPresensi.java**. Ubah struktur pemilihan **IF-ELSE** pada program tersebut menjadi **Ternary Operator**, dengan ketentuan:
   a. Hasil keputusan ditampung terlebih dahulu ke dalam sebuah variabel bertipe String bernama **pesan**, kemudian dicetak menggunakan satu perintah System.out.println()
   b. Keluaran program harus sama persis dengan program aslinya
   c. Simpan dengan nama file **Tugas1PemilihanNoPresensi.java**

   Menurut Anda, kapan Ternary Operator lebih baik digunakan dibanding IF-ELSE, dan kapan sebaiknya tidak?
2. Perhatikan flowchart berikut.



Sebuah sistem KRS memvalidasi jumlah SKS yang diambil mahasiswa, di mana batas maksimal yang diizinkan adalah 24 SKS. Implementasikan flowchart tersebut ke dalam kode program Java menggunakan struktur pemilihan IF-ELSE, lalu simpan dengan nama file **Tugas2PemilihanNoPresensi.java**!

3. Pada pertemuan Mata kuliah Dasar Pemrograman, Anda telah membuat flowchart dan pseudocode untuk dua kasus pada slide Latihan (halaman 33). Kini implementasikan keduanya ke dalam bahasa Java, dengan ketentuan sebagai berikut.
   a. Pada Soal 1 — Sistem Parkir, gunakan struktur pemilihan IF-ELSE dan beri nama file **TugasParkirNoPresensi.java**
   b. Pada Soal 2 — Mesin Antrean Akademik, gunakan struktur pemilihan SWITCH-CASE dan beri nama file: **TugasAntreanNoPresensi.java**. Selain itu, kode program wajib menyertakan bagian default untuk menangani kode di luar 1–4 dengan pesan "Kode layanan tidak tersedia"